

Пространство состояний и протокол C1–C9

Монография T12 программы chess-dynamics-lab — сводный
протокол

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: пространство состояний, протокол, изоляция отказов,
воспроизводимость

Пространство состояний и протокол C1-C9

Монография T12 программы chess-dynamics-lab — сводный протокол

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: пространство состояний, протокол, изоляция отказов, воспроизводимость

Постановка задачи

Теоремы T01-T11 описывают отдельные слои модели частиц — алгебру доски, кинематику графов, мобильность, поля угроз, энергию, поток, генерацию, память и поиск. Но физика имеет силу лишь тогда, когда все её слои живут в одном точно специфицированном пространстве состояний и проверяются единым протоколом. Это заключительное звено теории программы: определить состояние, показать устройство его пространства и зафиксировать протокол C1-C9 — девять проверок, каждая из которых сертификатно закрывает свою теорему.

Принцип унаследован от родительской программы hodge-laboratory: утверждение считается доказанным, если оно воспроизводится протоколом одной командой на любой машине — от сервера до телефона под Termux. Поэтому протокол спроектирован как набор изолированных проверок: отказ одной не блокирует остальные, каждая возвращает булев вердикт и подробности, а суммарный вердикт ALL CHECKS PASSED достигим только при полном согласии теории и вычисления по всем девяти направлениям.

Международный контекст: протокол опирается на классику программирования шахмат — перфт-эталон сообщества, табличные значения эндшпильных баз, границу Кнута-Мура, хеширование Цобриста — и добавляет собственный слой: трёхчастичную модель (поля угроз, лагранжиан, поток) с её собственными инвариантами, в первую очередь эквивариантностью полей относительно группы доски T01.

Теорема

Теорема T12 (пространство состояний и полнота протокола). (i) Состояние позиции — набор: доска $\in \{\text{EMPTY}, \dots, \text{VK}\}^{128}$ в 0x88-представлении, сторона на ходу, права рокировки $\in 2^4$, ер-клетка, счётчик полуходов, номер

хода; 0x88-кодировка даёт тесты границ и атак за $O(1)$. (ii) Для трёхфигурных эндшпилей пространство упаковывается в 22 бита; реализуемых состояний: KRK — 399112, KQK — 368452. (iii) Протокол C1–C9 закрывает теоремы T01–T11: каждый чек — булев результат с подробностями; отказ изолирован (исключение перехватывается, остальные чеки продолжаются); вердикт ALL CHECKS PASSED означает одновременный успех всех девяти. (iv) Полиглот-батарея C1–C10 в семи языках выдаёт идентичный формат строк [PASS]/[FAIL] и итоговый вердикт 10/10.

Доказательство

(i) Спецификация. Состояние реализовано структурой Position с полем board длины 128: индекс $sq = r \cdot 16 + f$ даёт тест ~`вне доски" как  $sq \& 0x88 \neq 0$  — одна побитовая операция вместо двух сравнений; смещения фигур — константные массивы, не выходящие за границы массива. Инвариант круговорота состояния — FEN-круговорот: `set_fen(to_fen(P))` восстанавливает позицию и хеш точно (проверено на всех позициях протокола и в тестах pytest). Валидатор `is_valid` проверяет согласованность: ровно по два короля, отсутствие пешек на первой и последней горизонталях, непротиворечивость прав рокировки и ер.

(ii) Редукции пространства. Три принципа сжатия. Первый — упаковка трёхфигурных состояний в 22 бита (T11): $wk \mid wq \ll 7 \mid bk \ll 14 \mid stm \ll 21$. Второй — симметричная редукция: группа V_4 цветосохраняющих симметрий T01 действует свободно на почти всех позициях, деля классы эквивалентности примерно на четверо; базы хранят орбиты, протокол проверяет эквивариантность. Третий — необратимость: счётчик полуходов делит историю на деревья продолжений; в таблицах транспозиций позиция различима только вместе со счётчиком — иначе правило 50 ходов нарушит детерминизм.

(iii) Соответствие чеков теоремам фиксируется таблицей ниже; каждая строка — замкнутый контур «теорема → чек → константы». Изоляция отказов реализована в `run_protocol`: каждый чек выполняется в перехвате исключений; FAIL возвращает подробности и не прерывает остальные; суммарный вердикт — конъюнкция всех булевых результатов. Детерминизм всех чек (фиксированные зерна, тотальный порядок ходов T10(iv)) даёт воспроизводимость вердикта на любых машинах — x86-серверах и ARM-телефонах под Termux.

(iv) Кросс-языковая согласованность. Полиглот-ядро реализует батарею C1–C10 на семи языках с одинаковым форматом вывода: строка «[PASS] Cn примечание» или «[FAIL] Cn причина», в конце — «verdict: 10/10». Бит-в-бит одинаковые эталонные константы (перфт, орбиты, цензы, `splitmix64`) гарантируют, что расхождение хотя бы одного бекенда обнаружится сравнением строк. Локально верифицированы Python, C и JavaScript; Rust, Go, Julia и Java верифицируются в GitHub Actions при каждом пуше. Теорема доказана.

Протокольные данные

Соответствие протокола и теорем

Чек	Содержание	Теорема	Ключевые константы
C1	орбиты V4/D4, лемма Бернсайда	T01	20 и 10 орбит
C2	цензы рёбер графов ходов	T02	R448/B280/N168/K210/Q728
C3	мобильность: суммы и максимумы	T03	896/560/336/420/1456; max 27
C4	завершение потока t^* , бильярд	T06	$t^* = \text{lcm}(W/\text{gcd}(a,W), H/\text{gcd}(b,H))$
C5	перфт-идентичности	T08	20/400/8902/197281/4865609
C6	эквивариантность полей угроз	T04	коммутирование с D4
C7	лагранжева энергия	T05	$m = 20$; после e4 $m = 30$
C8	ретроградные базы + тактика	T10, T11	KRK 16, KQK 10 ходов
C9	цобрист, splitmix64	T09	1562 ключей; граница 0.027

Свойства протокола как системы

Свойство	Механизм	Следствие
изоляция отказов	перехват исключений в <code>gun_protocol</code>	FAIL одного чека не скрывает остальные
воспроизводимость	детерминизм T10(iv), фиксированные зерна	одинаковый вердикт на любой машине
кросс-языковость	полиглот-батарея C1-C10, 7 языков	verdict: 10/10 строкой-эталоном
глубина	режим <code>--deer: perft(5)</code> , расширенные проверки	две ступени строгости

Итог доказанного

Мы специфицировали пространство состояний лаборатории, его редукции и инварианты, зафиксировали взаимно однозначное соответствие чеков C1-C9 теоремам T01-T11, доказали изоляцию отказов и воспроизводимость вердикта, а также кросс-языковую согласованность полиглот-батареи. Программа тем самым замкнута: каждая теорема имеет исполняемую форму, а вся теория — один вердикт, проверяемый одной командой.

Проверка

`python3 dynamics.py --report` — полный протокол с вердиктом; `python3 dynamics.py --run Ck` — отдельный чек; `bash polyglot/run_all.sh` — кросс-языковая батарея со сводной таблицей. Время полного `--report` на телефоне — десятки секунд (доминирует C5), на сервере — секунды.

